

JARVIS OS — DISTRIBUTION-MONTAGE-IA

DISTRIBUTION & MONTAGE IA — Présentation vidéo JARVIS OS

But : la vidéo maîtresse (~5 min, 1920×1080) + un short 9:16 sont **déjà produits en local** (ffmpeg + edge-tts, 0 token, watermark-free, droits 100 % à toi). Cette fiche répond à deux questions : **(a)** que gagne-t-on en habillage/montage rapide via IA externes gratuites, et **(b)** comment distribuer sur tous les réseaux à coût ≈ 0.

Priorité setup : **Google AI Studio / Veo · Gemini · NotebookLM**. Compléments : CapCut, Descript. Règle : le master local reste la **source de vérité** (sans watermark). Les IA Google servent d'**accélérateurs d'habillage** et de **générateurs de métadonnées/sous-titres**, pas de remplaçant.

1. Tableau récapitulatif

Outil	Ce qu'il fait POUR NOUS	Coût	Limite 2026 (vérifiée)	Auth
Google AI Studio + Veo 3.1	Génère des inserts/B-roll cinématiques (transitions, plans d'illustration) à intercaler dans le master ffmpeg ; extension par chaînage 8 s→~2 min	Gratuit	720p max (1080p = Ultra payant), 8 s/clip , watermark visible "Veo" + SynthID invisible ; ~10 clips/mois (Vids) ou ~50 crédits/j (Flow)	OAuth Google (navigateur)
Gemini (app + API)	Titres, descriptions, hashtags, chapitres , résumés, sous-titres multilingues , découpage sémantique (repérer les segments à couper pour le short)	Gratuit	API free : ~ 1 500 req/j , 10 RPM, 250k TPM (Flash) ; vidéo ≤ 90 min/prompt, ≤ 8 h/j ; Pro devient payant depuis avr. 2026 → rester sur Flash	API key OU OAuth. ⚠ CLI bloque en non-interactif — utiliser l'API key directe ou OAuth interactif
NotebookLM	Transforme le PDF de présentation (PACK_PRESENTATION.pdf) en Audio Overview (podcast partageable) et Video Overview (slides narrées / cinématique) ; Short Video Overview = 9:16 ~60 s généré direct du PDF	Gratuit	Sorties multiples/notebook, multilingue ; download MP4/MP3 natif ; partage par lien public	OAuth Google navigateur uniquement (pas d'API non-interactive)
CapCut (complément)	Sous-titres animés stylés, templates verticaux pour le short	Free (limité)	Auto-captions & export sans watermark/4K passés en payant en 2025-2026 ; free = quota mensuel + watermark sur certaines features	Compte CapCut
Descript (complément recommandé)	Sous-titres (burn-in ou SRT/VTT export), édition "par le texte"	Free	1 h média/mois , captions illimités, export SRT/VTT gratuit	Compte Descript

2. Ce que ces IA apportent EN PLUS du master local

Le master ffmpeg est nickel pour la structure et la voix off. Les IA ajoutent surtout :

- Sous-titres burn-in + fichiers SRT/VTT** (Gemini transcrit, ou Descript free) → +40 % de rétention en feed muet. Le SRT sert aussi à YouTube/LinkedIn/multilingue.
- Métadonnées prêtes à coller** (Gemini) : 5 variantes de titre, description SEO, 10-15 hashtags par réseau, chapitres horodatés. Zéro rédaction manuelle.
- Version "podcast" et "slides narrées"** du même contenu (NotebookLM depuis le PDF) → un 2° format de

- distribution sans re-tourner (LinkedIn audio, YouTube auto-généré, lien partageable).
4. **B-roll d'habillage** (Veo) pour casser la monotonie des captures d'écran — mais **720p + watermark**, donc réservé aux transitions courtes, jamais au plan principal.
 5. **Traductions** (Gemini) pour des sous-titres EN/ES et toucher un public international à coût nul.

3. Workflow montage rapide (étapes concrètes)

```
master local (1920x1080, ffmpeg) ← SOURCE DE VÉRITÉ, sans watermark
|
|─(A) Gemini API/app : uploader le master ou son .txt narration
|   → titres × réseau + description + hashtags + chapitres + SRT
|
|─(B) Descript (free) OU Gemini : générer sous-titres → burn-in short + SRT long
|
|─(C) [optionnel] Veo (AI Studio) : 2-3 inserts B-roll 8 s → intercaler via ffmpeg
|   concat → ▲ 720p+watermark : garder très court, coin masqué
|
|─(D) NotebookLM : charger PACK_PRESENTATION.pdf
|   → Audio Overview (partage) + Video Overview + Short 9:16 ~60 s
```

Commandes de finition locale (le montage lourd reste ffmpeg, gratuit) :

```
# Burn-in du SRT généré par l'IA dans le master
ffmpeg -i master.mp4 -vf "subtitles=captions.srt:force_style='FontSize=22'" -c:a copy master-sub.mp4

# Dériver le short 9:16 depuis le master 16:9 (crop centré 1080x1920)
ffmpeg -i master-sub.mp4 -vf "crop=ih*9/16:ih,scale=1080:1920" -t 60 short-9x16.mp4

# Intercaler un insert Veo (après remise à niveau + fondu)
ffmpeg -i insert-veo.mp4 -vf scale=1920:1080,fade=t=in:0:10 insert-norm.mp4
# puis concat via demuxer -f concat
```

4. Distribution par réseau

Réseau	Format	Durée	Fichier à poster	Rôle des IA
YouTube (long)	16:9 1920x1080	~5 min	master-sub.mp4	Gemini → titre + description SEO + chapitres + tags ; SRT en piste sous-titres
YouTube Shorts	9:16 1080x1920	≤ 3 min	short-9x16.mp4	Gemini → hook + hashtags ; ou NotebookLM Short Overview direct
LinkedIn	16:9 ou 1:1 (desktop-first, paysage performe mieux)	30 s-3 min idéal	master-sub.mp4 recadré 1:1 + SRT	Gemini → post texte pro + 3-5 hashtags ; NotebookLM Audio Overview = alt “écoute”
TikTok	9:16 1080x1920	15 s-60 s (sweet spot)	short-9x16.mp4	Gemini → accroche + hashtags tendance
Instagram Reels	9:16 1080x1920	≤ 20 min, viser 30-60 s	short-9x16.mp4	Gemini → légende + hashtags ; Mirra MCP pour publier (OAuth déjà en place)
Threads	multi-ratio (pas forcé 9:16)	court	short-9x16.mp4 ou 1:1	Gemini → texte d'accroche ; Mirra MCP

Publication : IG / Threads / TikTok / YouTube → **Mirra MCP** (OAuth déjà connecté sur le cluster). **LinkedIn n'est PAS dans l'OAuth Mirra** → publier via automation navigateur (BrowserOS / CDP local). Voir skills `mirra-omnichannel-publish` et `mirr-content-pipeline`.

5. Pièges & limites 2026 (à ne pas ignorer)

- **Veo watermark** : tout clip Veo gratuit porte un **watermark “Veo” visible** (+ SynthID invisible, robuste au recrop). Retrait interdit par les CGU et de toute façon SynthID reste. → **usage B-roll court uniquement**, jamais le plan de fond principal. Le master local, lui, est 100 % propre.
- **Veo 720p** : le 1080p natif exige Ultra payant. Upscaler un insert 720p→1080p dégrade. Master local prime en 1080p.
- **Gemini CLI non-interactif** : bloque sur prompt d'auth dans un service/cron. → utiliser **l'API key directe** (`gemin`-2.5-flash) ou l'app en **OAuth interactif**. Ne jamais scripter la CLI en daemon.
- **Gemini Pro payant depuis avril 2026** : rester sur **Flash** (gratuit, ~1 500 req/j). Le daily limit a fondu fin 2025 (250→parfois 20-50 selon config) → vérifier le quota réel dans AI Studio avant un batch.
- **NotebookLM = OAuth Google navigateur seul** : aucune API non-interactive fiable → étape **manuelle/semi-auto** (BrowserOS). Ne pas scripter en cron aveugle.
- **Droits/musique** : ne pas coller de musique protégée sur les inserts ; les visuels Veo restent utilisables commercialement mais **doivent conserver SynthID** (CGU). Contenu principal = tes propres captures, aucun risque.
- **CapCut free se restreint** : auto-captions + export sans watermark désormais souvent payants → préférer **Descript free (SRT/VTT)** puis burn-in ffmpeg local, gratuit et propre.

6. Plan d'action 0-coût (5-7 étapes)

1. **Geler le master** : confirmer `master.mp4` (1080p, sans watermark) comme source unique dans `demo/pack/`.
2. **Sous-titres** : Descript free (ou Gemini) → export `captions.srt` ; burn-in ffmpeg → `master-sub.mp4`.
3. **Short** : crop ffmpeg 9:16 → `short-9x16.mp4` (60 s max), re-burn des sous-titres gros format.
4. **Métadonnées** : Gemini Flash (API key) sur la narration → titres × réseau, descriptions, hashtags, chapitres YouTube (fichier `youtube-metadata.md` existant à enrichir).
5. **NotebookLM** : charger `PACK_PRESENTATION.pdf` → générer Audio Overview (lien partageable) + Short Video Overview 9:16 comme **format alternatif gratuit**.
6. **(optionnel) Veo** : 2-3 inserts B-roll 8 s dans AI Studio → intercaler, watermark masqué/coupé, jamais en plan principal.
7. **Publier** : IG/Threads/TikTok/YouTube via **Mirra MCP** ; LinkedIn via **BrowserOS/CDP** ; coller les métadonnées Gemini par réseau.

Sources

- [Google Veo 3.1 gratuit — 10 vidéos/mois, limites AI Studio \(bonega.ai\)](#)
- [Veo 3 in Google AI Studio: limites, accès gratuit, workflow](#)
- [Veo — Commercial rights, watermarks, SynthID \(Flowith\)](#)
- [Veo 3 AI videos get visible watermarks, not just SynthID \(BGR\)](#)
- [What's new in NotebookLM: Video Overviews & Studio \(blog.google\)](#)
- [NotebookLM Short Video Overviews — 9:16 ~60 s \(notebooklm-guide.com\)](#)
- [How to download NotebookLM Audio & Video Overviews \(MP3/MP4\)](#)
- [Gemini API — Video understanding \(ai.google.dev\)](#)
- [Gemini API Free Tier 2026: 1 500 req/j, 1M TPM \(TokenMix\)](#)
- [Google Gemini API free tier tightened — Pro payant avr. 2026 \(Apiyi\)](#)
- [CapCut captions aren't free anymore — Descript alternative](#)
- [Social media video aspect ratios & sizes — 2026 guide \(Kapwing\)](#)
- [Social media video specs guide \(Sprout Social\)](#)

Fiche générée le 2026-07-17. Le master local (ffmpeg + edge-tts) reste la source de vérité sans watermark ; les IA Google sont des accélérateurs gratuits, pas des remplaçants.